

Ejemplo inercia

Prof. Arnoldo Del Toro Peña

30 de septiembre de 2025

$$I_x = 25.14, \quad I_y = 10.44, \quad I_{xy} = 7.14$$

1. Momentos de inercia principales

Usamos la fórmula:

$$I_{max,min} = \frac{I_x + I_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}$$

Cálculo paso a paso:

$$\frac{I_x + I_y}{2} = \frac{25.14 + 10.44}{2} = \frac{35.58}{2} = 17.79$$

$$\frac{I_x - I_y}{2} = \frac{25.14 - 10.44}{2} = \frac{14.70}{2} = 7.35$$

$$\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 = (7.35)^2 = 54.0225$$

$$I_{xy}^2 = (7.14)^2 = 50.9796$$

$$\text{Radical} = \sqrt{54.0225 + 50.9796} = \sqrt{105.0021} \approx 10.247$$

Momentos principales:

$$I_{max} = 17.79 + 10.247 = 28.037$$

$$I_{min} = 17.79 - 10.247 = 7.543$$

2. Ángulo de los ejes principales

$$\tan 2\theta_p = \frac{2I_{xy}}{I_y - I_x} = \frac{2 \times 7.14}{10.44 - 25.14}$$

$$\tan 2\theta_p = \frac{14.28}{-14.70} \approx -0.97143$$

$$2\theta_p = \arctan(-0.97143)$$

Dado que el numerador es positivo y el denominador negativo, $2\theta_p$ está en el segundo cuadrante:

$$2\theta_p = 180^\circ - \arctan(0.97143) \approx 180^\circ - 44.14^\circ = 135.86^\circ$$

$$\theta_p \approx 67.93^\circ$$

Esto significa que el eje principal correspondiente a I_{max} está a 67.93° del eje x original, en sentido antihorario.

Resultado final:

$$\boxed{I_{max} = 28.04, \quad I_{min} = 7.54}$$

$$\theta_p = 67.93^\circ$$